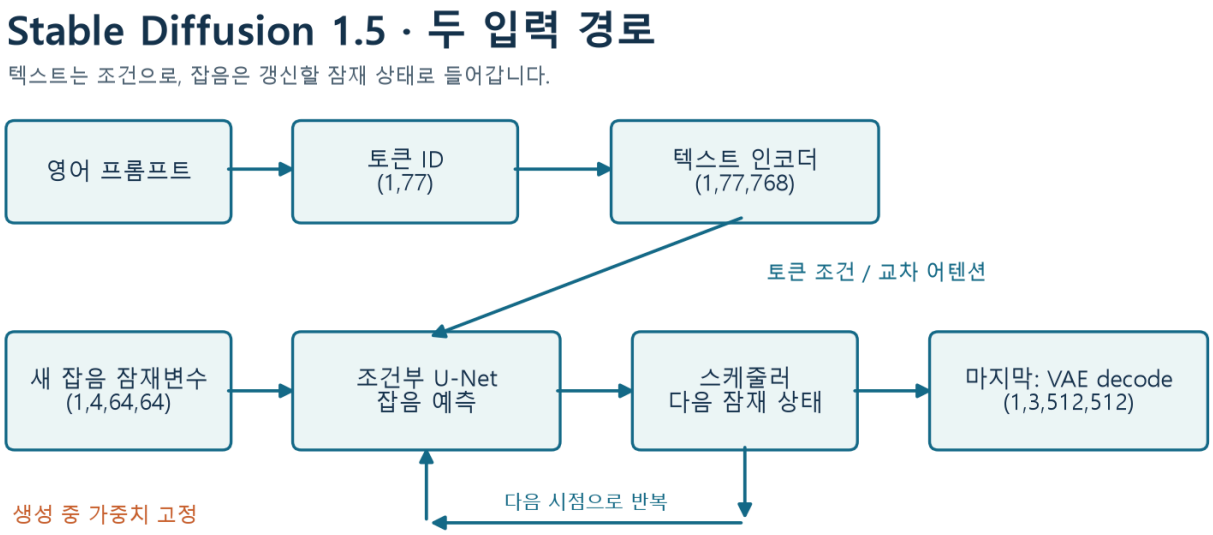
W06B · 한 장 구조 지도

2026-10-07 · 스테이블 디퓨전과 조건부 이미지 생성 · 주교재5.1–5.3



부품	입력 → 출력	핵심 역할
Tokenizer	문장 → (B,77) ID	단어 조각을 번호로
Text encoder	ID → (B,77,768)	토큰별 문맥 표현
조건부 U-Net	잠재 상태·시점·텍스트 → 잡음 예측	무엇을 만들지 참고
Scheduler	현재 상태·잡음 예측 → 다음 상태	고정된 가중치로 반복
VAE decoder	(B,4,64,64) → (B,3,512,512)	잠재 표현을 이미지로

수치는 SD 1.5·512×512의 예입니다. 77은 단어 수가 아니며 네 잠재 채널은 RGB가 아닙니다.

학습: 정답 잡음과 예측의 MSE로 가중치 갱신. 클래스는 정답 대신 들어가는 값이 아니라 조건 입력입니다.

생성: 새 잠재 잡음에서 상태 갱신. 시작할 원본 사진은 필요하지 않습니다. VAE 인코더를 쓰는 복원 실험과 구별합니다.

CFG: 빈 조건 예측 + s × (텍스트 조건 예측 − 빈 조건 예측). 같은 가중치·현재 상태·시점에서 두 예측을 얻습니다. API의 scale1 이하는 별도 분기이므로 실제 비교는1·4·7.5·12입니다.

좋은 비교: 모델·프롬프트·seed·해상도·scheduler·steps 중 한 변수만 바꾸고, 충실도·결함·변화를 구별합니다. 기록 재생과 실제 생성 성공도 따로 기록합니다.